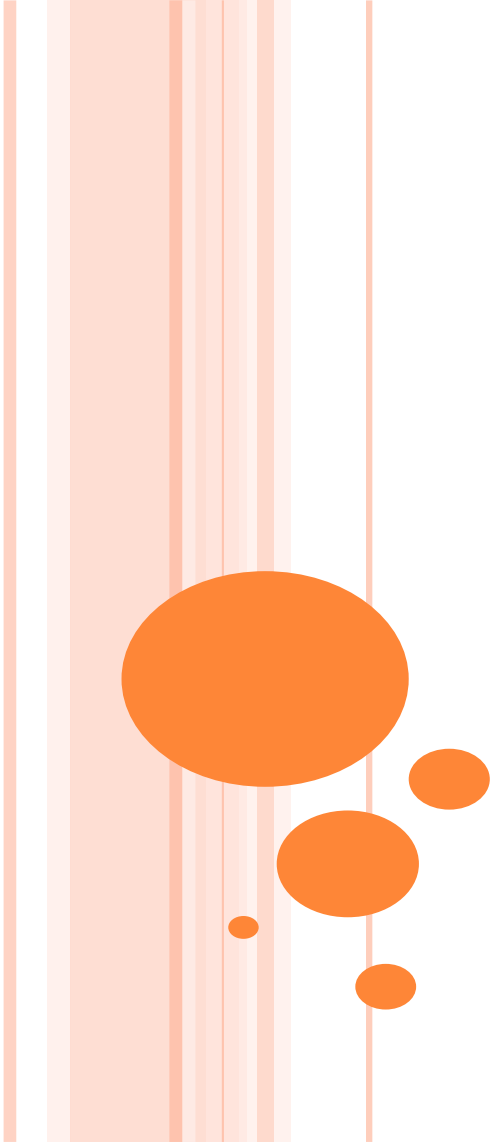




第五讲 里程估计

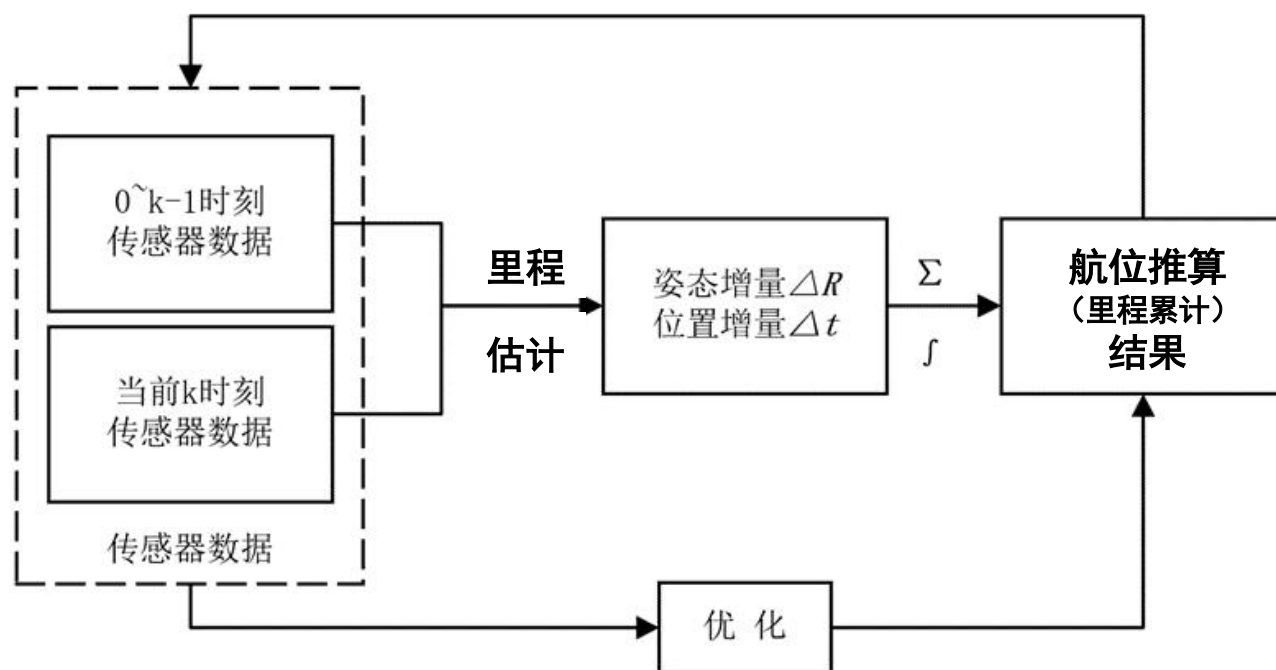
熊蓉

浙江大学控制科学与工程学院

里程估计(ODOMETRY)

- 根据传感器感知信息**推导机器人位姿（位置和角度）变化**
- 主要用途：
 - **航位推算 (Dead-reckoning)**，基于已知位置，利用里程估计，**推算现在位置**，可作为定位估计初值

里程估计与航位推算关系



为什么不用发送给机器人的运动控制指令进行航位推算？

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ \theta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - \frac{v}{\omega} \sin(\theta) + \frac{v}{\omega} \sin(\theta + \omega \Delta t) \\ y + \frac{v}{\omega} \cos(\theta) - \frac{v}{\omega} \cos(\theta + \omega \Delta t) \\ \theta + \omega \Delta t \end{pmatrix}$$

由于控制的滞后性和可能存在超调，

机器人实际执行控制指令与发送控制指令存在偏差

最早的里程估计：根据码盘获得实际执行速度进行位姿变化估计

里程估计方法

- 基于机器人运动感知信息，结合运动学模型
 - 电机码盘（轮式里程计）
 - IMU（惯性单元，加速度计+陀螺仪）（惯性里程计）
- 基于环境感知传感器信息，通过最佳匹配估计
 - 激光里程计（LO）
 - 视觉里程计（VO）

位姿变化的数学描述

二维平面运动 $(\Delta x, \Delta y, \Delta \theta)$

三维空间运动 $(\Delta x, \Delta y, \Delta z, \Delta \alpha, \Delta \beta, \Delta \gamma)$

一般统一表示为旋转矩阵和平移向量形式 R, t

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, t = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]^T$$

$$x' = Rx + t \quad RR^T = I$$

旋转矩阵与姿态变化关系

绕x轴旋转(roll, 滚动角)

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

绕y轴旋转(pitch, 俯仰角)

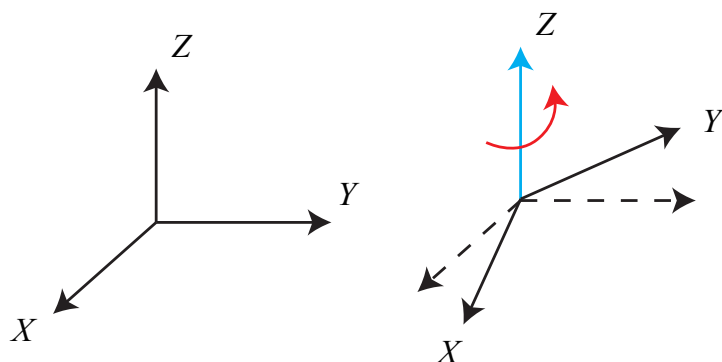
$$R_y = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

绕z轴旋转(yaw, 偏航角)

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

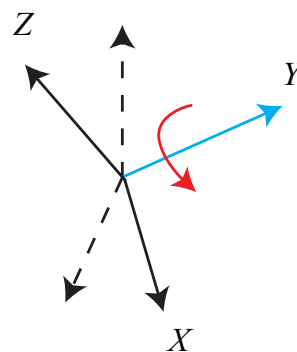


旋转矩阵与姿态变化关系

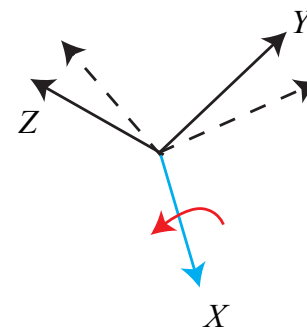


原始坐标系

第一次旋转



第二次旋转



第三次旋转

$$R = R_x(\Delta\gamma)R_y(\Delta\beta)R_z(\Delta\alpha)$$

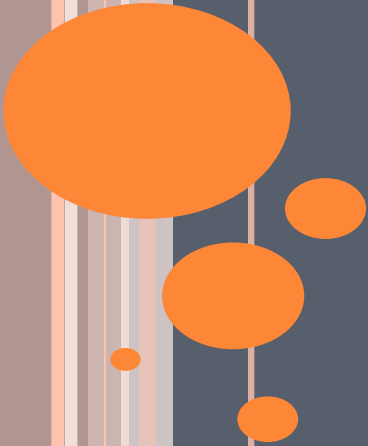


里程估计问题

根据感知信息求旋转矩阵和平移向量 R, t 或者齐次矩阵 T

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} \end{bmatrix}, t = [\Delta x, \Delta y, \Delta z]^T \quad T = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

根据旋转矩阵求姿态变化



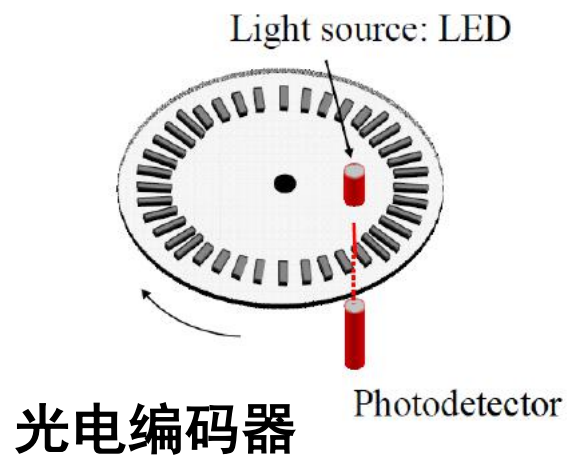
5.1 基于运动感知的里程估计

基于运动感知的里程估计

- 基于传感器感知机器人自身运动状态的变化
 - 基于电机码盘的里程估计
 - 基于惯性单元的里程估计

基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计

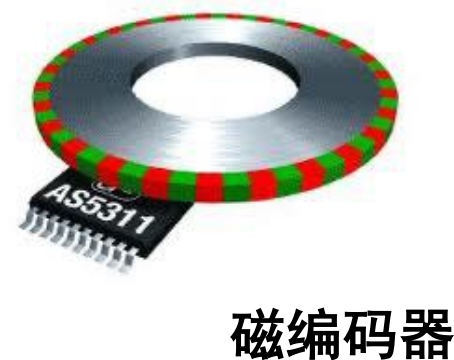
（1）根据电机码盘获得轮子转速



$$\dot{\phi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

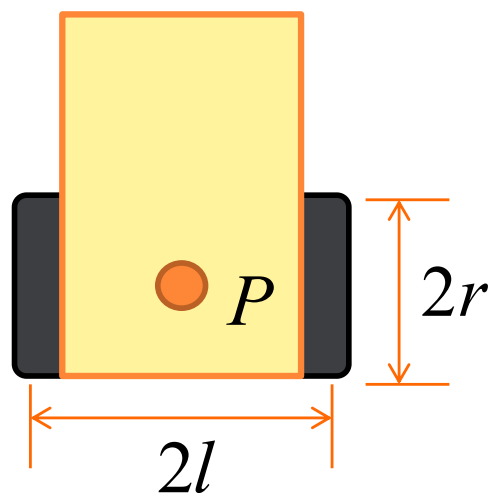
n 码盘测量得到的电机转速
(转/分)

η 齿轮减速比



基于电机码盘的轮式移动机器人里程估计

- (2) 结合运动学模型计算参考点速度
- (3) 假设短时间片内为匀速运动，计算位姿变化



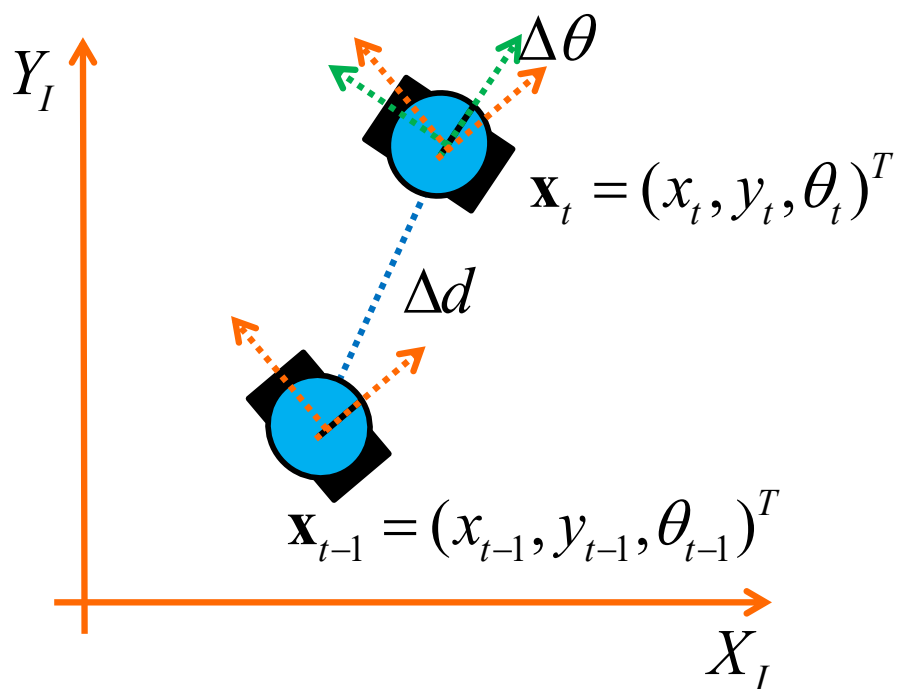
$$v = \frac{r\dot{\phi}_l}{2} + \frac{r\dot{\phi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\phi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\phi}_r}{2l}$$

$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$



基于位姿变化的航位推算



$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta \theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta \theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta \theta \end{cases}$$

轮式里程估计误差

○ 系统误差

- 轮半径误差
- 轮子安装精度误差（不平行，两边距离不相等）
- 编码器精度误差
- 采样精度误差
- 齿轮减速比精度

○ 偶然误差

- 地面不平
- 轮子打滑
-

$$v = \frac{r\dot{\phi}_l}{2} + \frac{r\dot{\phi}_r}{2}$$

$$w = \frac{r\dot{\phi}_l}{2l} - \frac{r\dot{\phi}_r}{2l}$$

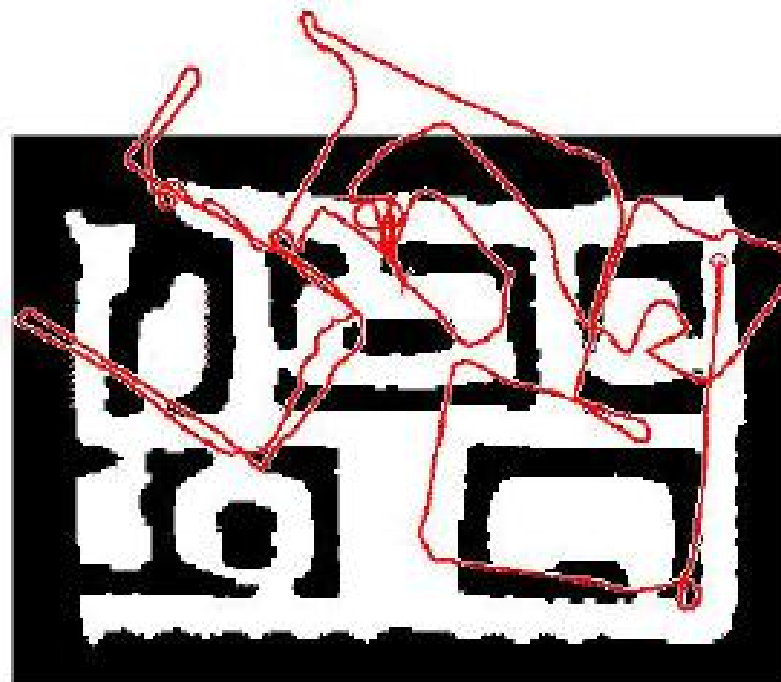
$$\Delta d = v\Delta t, \Delta\theta = w\Delta t$$

$$\dot{\phi} = \frac{2\pi n}{\eta}$$

里程计估计误差导致问题

- 在航位推算时，里程计误差被累加，推算随着时间而增长

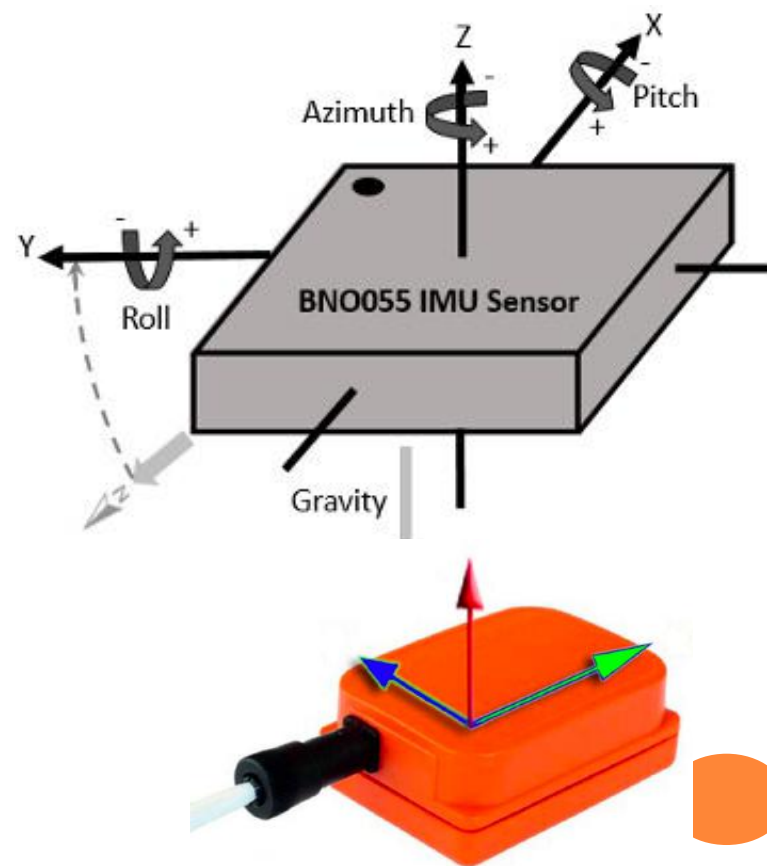
$$\begin{cases} x_t = x_{t-1} + \Delta d \cos(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ y_t = y_{t-1} + \Delta d \sin(\theta_{t-1} + \Delta\theta) \\ \theta_t = \theta_{t-1} + \Delta\theta \end{cases}$$



基于惯性单元的里程估计

○ 惯性单元IMU

- Inertial Measurement Unit
 - 一般含有三轴的加速度计和三轴的陀螺仪
 - 通常集成一个三轴磁力计用于校正 IMU 的姿态估计
- 通过积分运算可得载体在导航坐标系中的姿态、速度和位置等信息



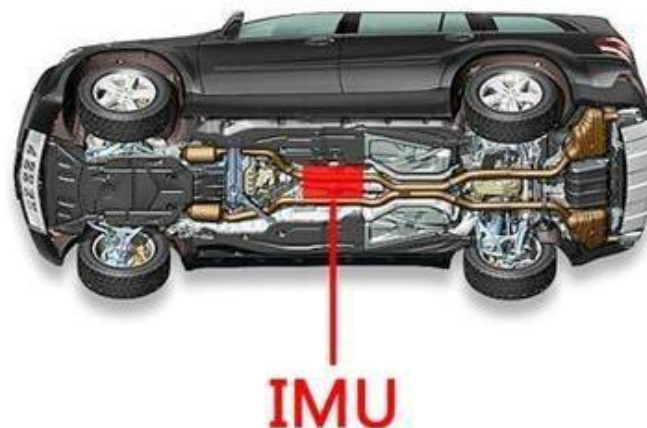
基于惯性单元的里程估计

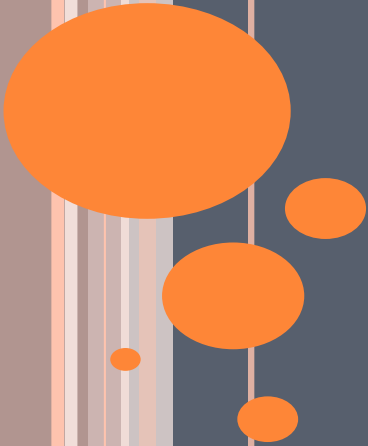
○ 优点：

- 全天候
- 采样频率高
- 短时精度较好

○ 缺点：

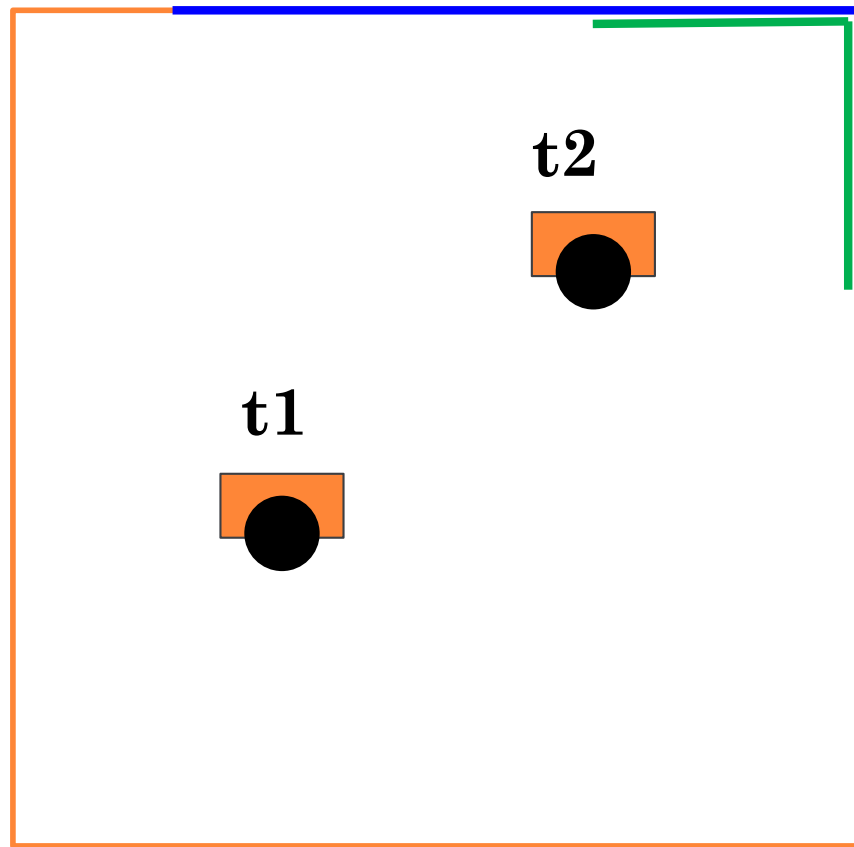
- 随着时间的增长累积误差较大，无法满足移动机器人长距离精确定位的要求，需要融合其它传感器进行组合导航



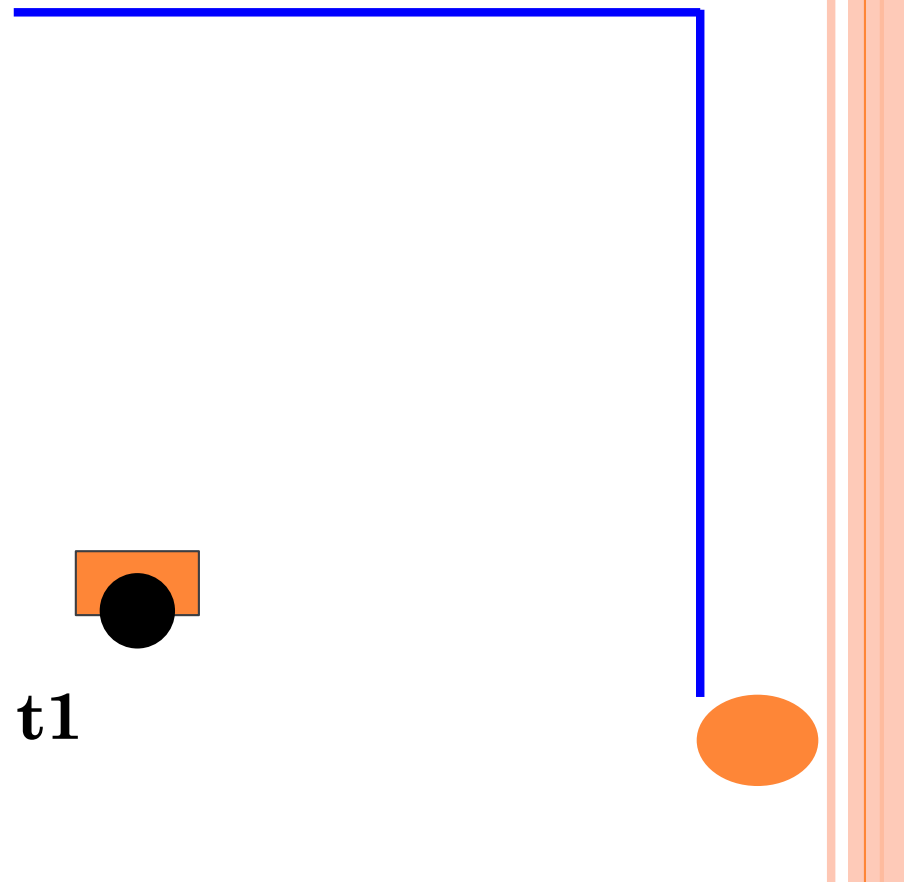
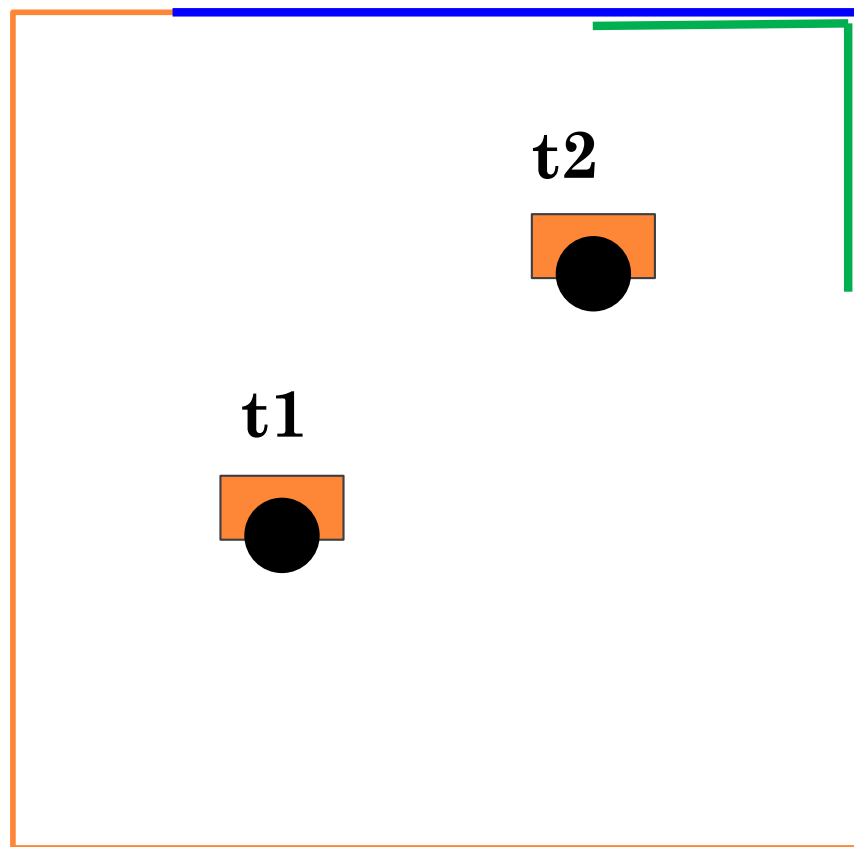


5.2 激光里程计

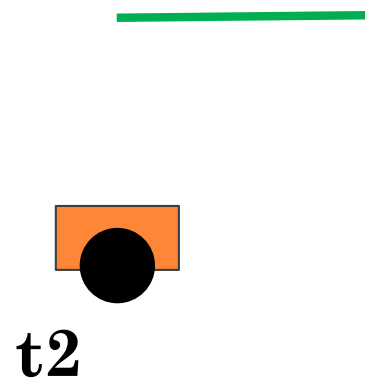
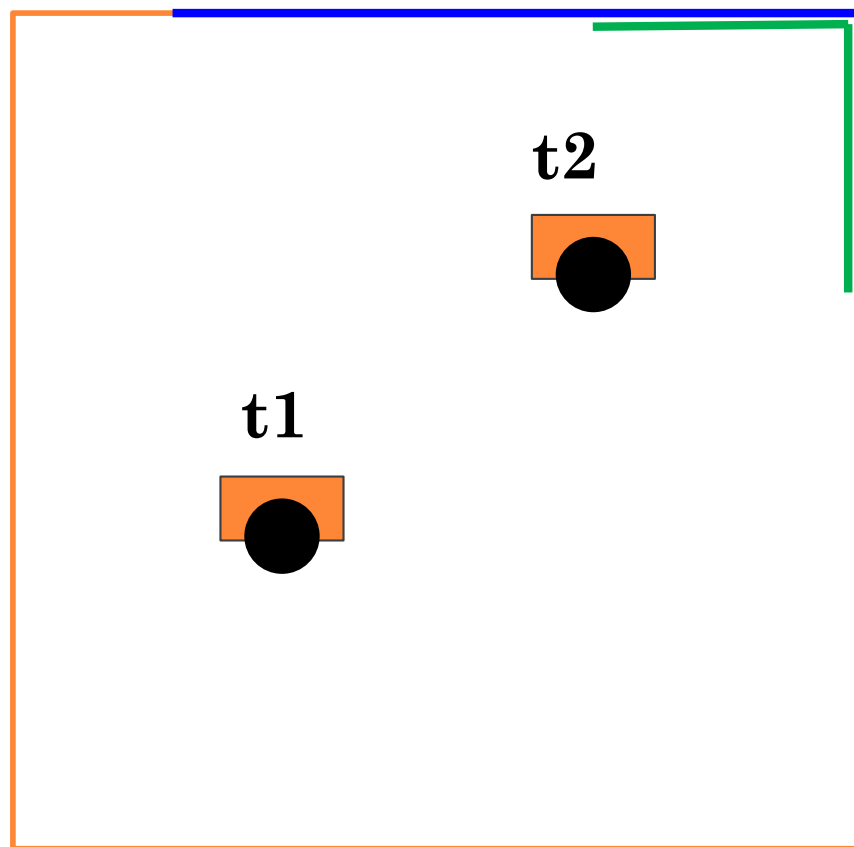
激光里程计



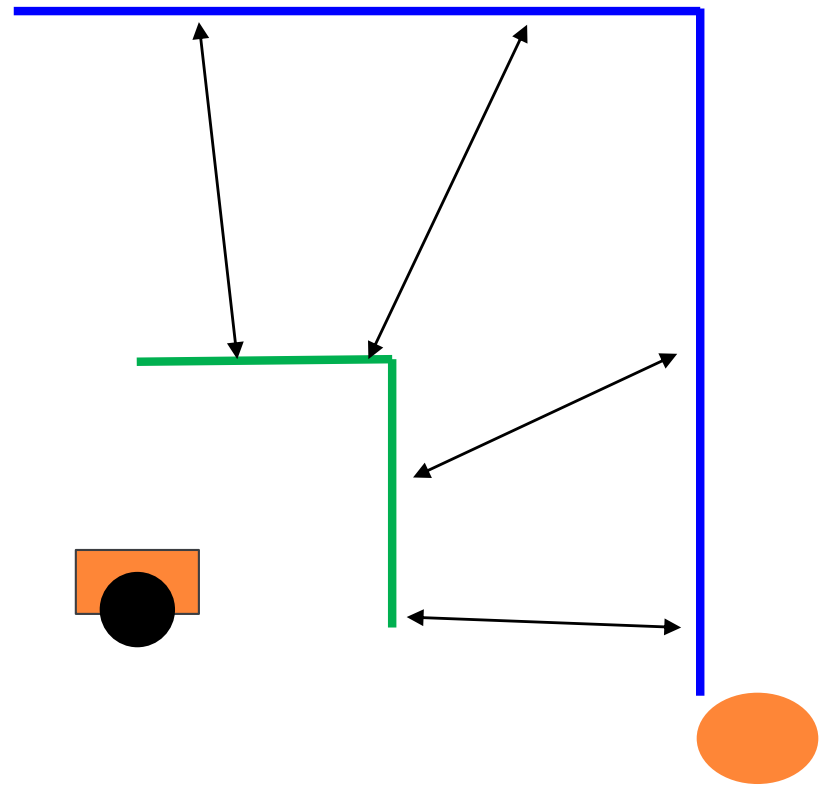
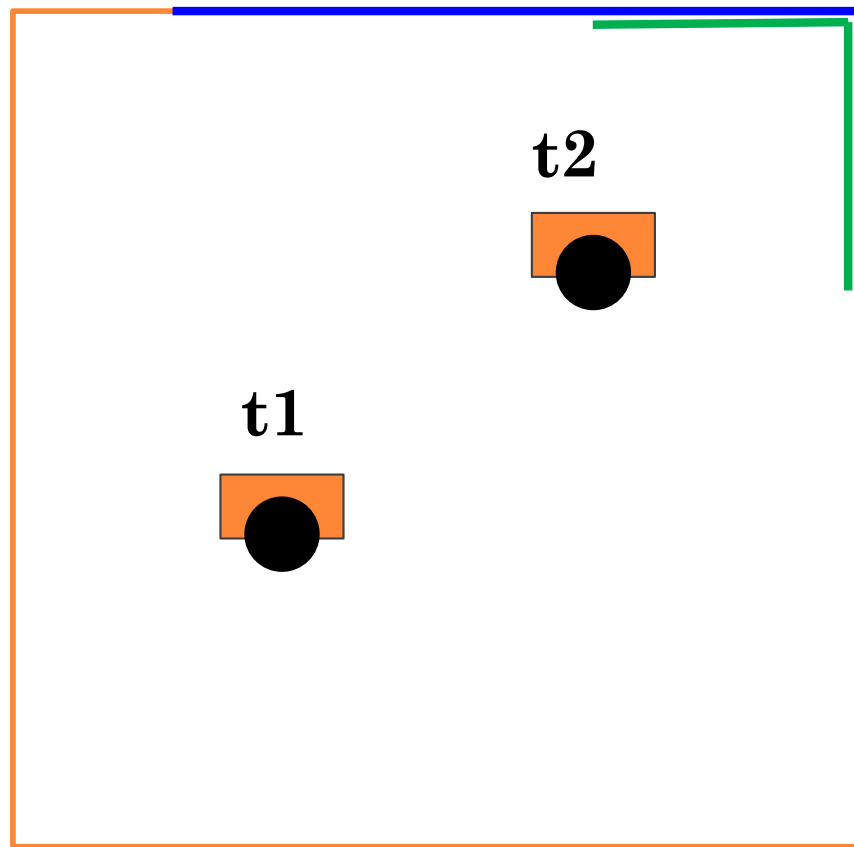
激光里程计



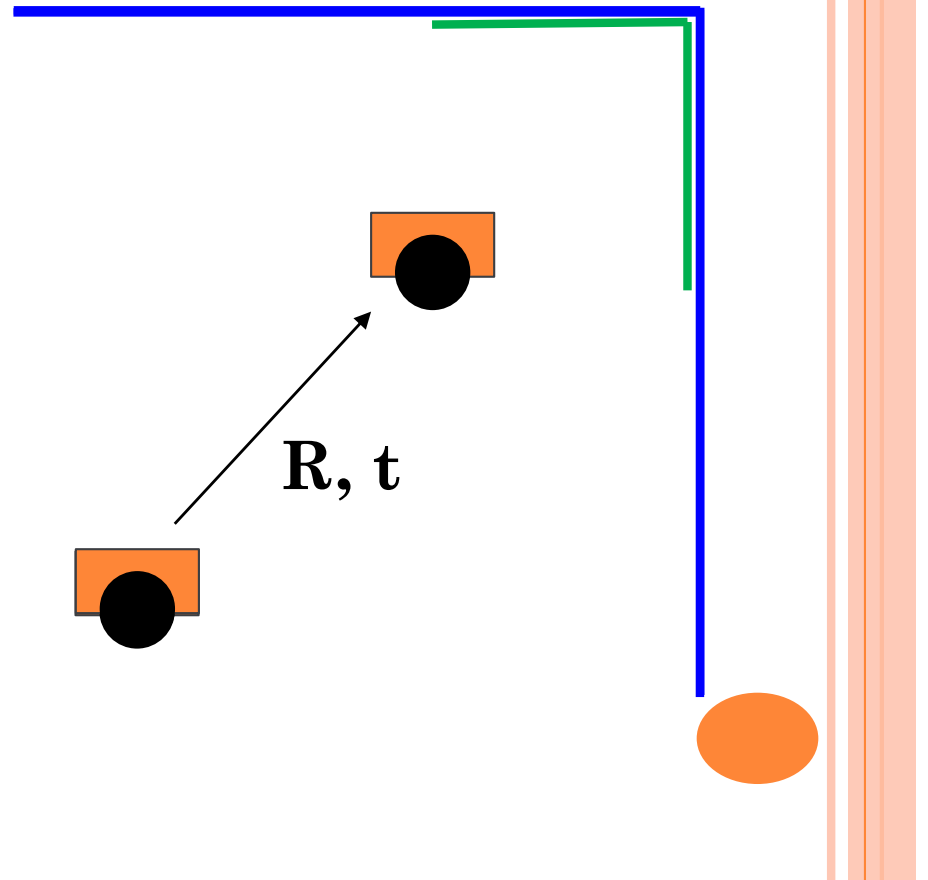
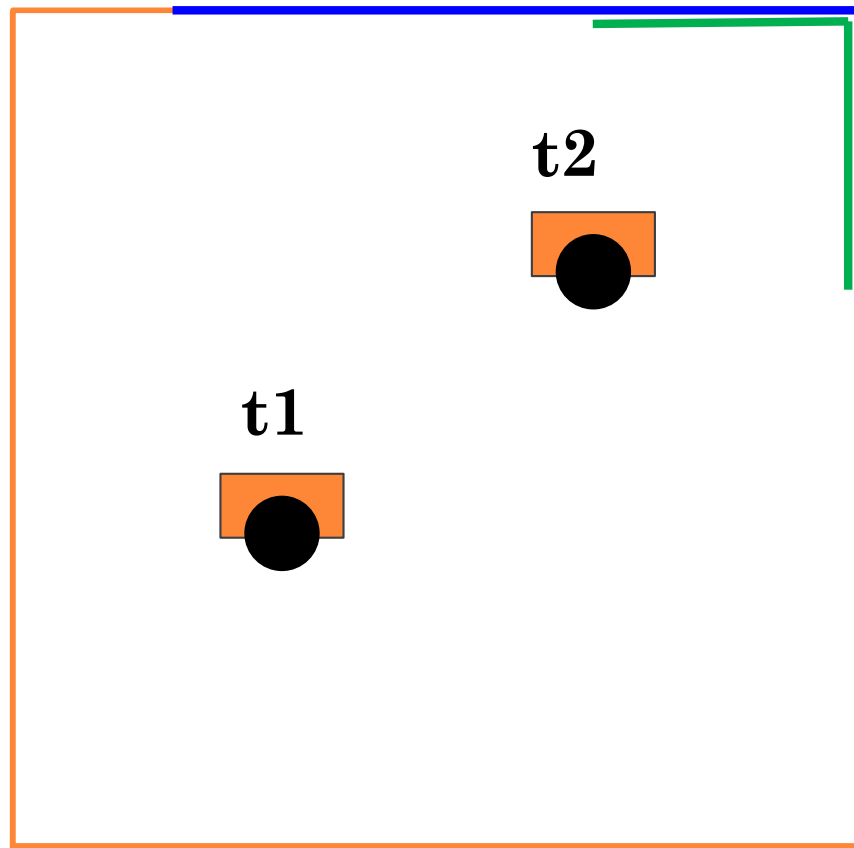
激光里程计



激光里程计

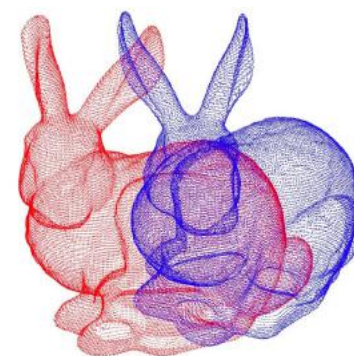


激光里程计

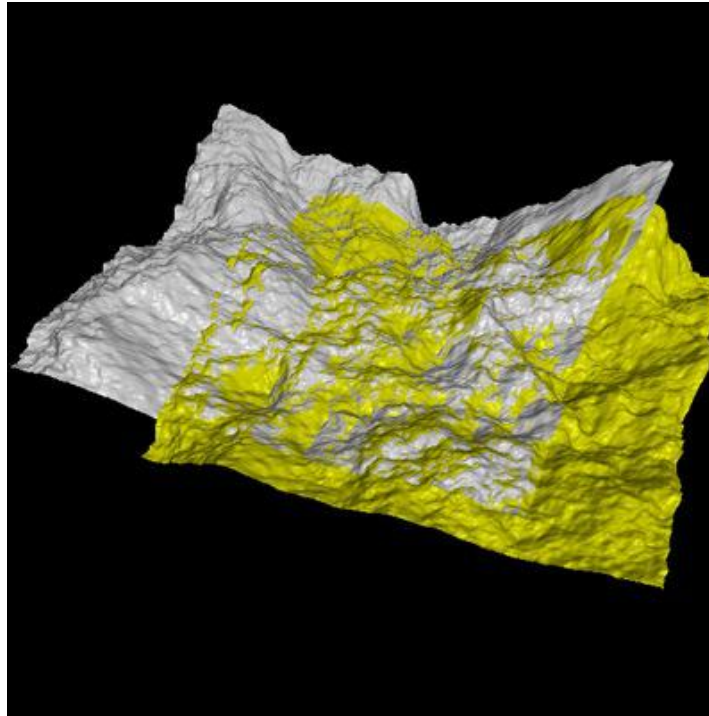


激光里程计

- 采用ICP(Iterative Closest Point)算法
 - 估计P'集合点与P集合点的初始位姿关系
 - 根据最近邻域规则建立P'集合点与P集合点的关联
 - 利用线性代数/非线性优化的方式估计旋转平移量
 - 对点集合P'的点进行旋转平移
 - 如果旋转平移后重新关联的均方差小于阈值，则结束
 - 否则迭代重复上述步骤



ICP实例



ICP

- Point to Point
- Line to Line
- Plane to Plane
- Point to Line
- Point to Plane
- Line to Plane



POINT-POINT ICP

- 输入：点集合 $A, A = \{a_1, \dots, a_n\}$

点集合 $B, B = \{b_1, \dots, b_n\}$

- 目标：计算两组数据之间的旋转平移量 R, t ，使得两组数据形成最佳匹配，即两组数据的距离误差最小

POINT-POINT ICP

- 第*i*个匹配对点的误差为

$$\mathbf{e}_i = \mathbf{a}_i - (\mathbf{R}\mathbf{b}_i + \mathbf{t})$$

- 构建成最小二乘问题，求使得误差平方和达到最小的R,t

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|\mathbf{a}_i - (\mathbf{R}\mathbf{b}_i + \mathbf{t})\|^2$$



POINT-POINT ICP

input : Two pointclouds: $A = \{a_i\}, B = \{b_i\}$

An initial transformation: T_0

output: The correct transformation, T , which aligns A and B

```
1  $T \leftarrow T_0$ ;  
2 while not converged do  
3   for  $i \leftarrow 1$  to  $N$  do  
4      $m_i \leftarrow \text{FindClosestPointInA}(T \cdot b_i)$ ;  
5     if  $\|m_i - T \cdot b_i\| \leq d_{max}$  then  
6        $w_i \leftarrow 1$ ;  
7     else  
8        $w_i \leftarrow 0$ ;  
9     end  
10  end  
11   $T \leftarrow \underset{T}{\operatorname{argmin}} \left\{ \sum_i w_i \|T \cdot b_i - m_i\|^2 \right\}$ ;  
12 end
```



线性代数求解方法

1. 定义两组点集合的质心位置 a, b

$$a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \quad b = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i$$

2. 计算每个点的去质心坐标

$$q_i = a_i - a \quad q'_i = b_i - b$$

3. 根据以下优化问题计算旋转矩阵 $R^* = \operatorname{argmin} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|q_i - Rq'_i\|^2$

4. 根据 R 计算 $t \quad t^* = a - R^*b$



R, t 分解计算说明

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|a_i - (Rb_i + t)\|^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|a_i - Rb_i - t - \mathbf{a} + R\mathbf{b} + \mathbf{a} - R\mathbf{b}\|^2 \\&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(a_i - \mathbf{a} - R(b_i - \mathbf{b})) + (\mathbf{a} - R\mathbf{b} - t)\|^2 \\&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(a_i - \mathbf{a} - R(b_i - \mathbf{b}))\|^2 + \|\mathbf{a} - R\mathbf{b} - t\|^2\end{aligned}$$

$$\mathbf{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \quad \mathbf{b} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n b_i$$
$$\underbrace{+ 2(a_i - \mathbf{a} - R(b_i - \mathbf{b}))^T (\mathbf{a} - R\mathbf{b} - t)}_{\sum_{i=1}^n = 0}$$



R, t 分解计算说明

优化目标函数简化为

$$\min \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(\mathbf{a}_i - \mathbf{a} - \mathbf{R}(\mathbf{b}_i - \mathbf{b}))\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{R}\mathbf{b} - \mathbf{t}\|^2$$

左边只跟旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 相关

右边既有 $\mathbf{R}$ 也有 $\mathbf{t}$ ，但是只跟质心相关

因此问题可以分解为两步法解决

求解R

$$\begin{aligned}\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(a_i - a - R(b_i - b))\|^2 &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \|(q_i - Rq'_i)\|^2 \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \underbrace{q_i^T q_i + q_i'^T \underbrace{R^T R}_{=I} q'_i - 2q_i^T R q'_i}_{\text{与R 无关}}\end{aligned}$$

优化目标函数变为

$$\max \sum_{i=1}^n q_i^T R q'_i$$

求解R

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i = \sum_{i=1}^n \text{tr}(\mathbf{q}_i^T \mathbf{R} \mathbf{q}'_i) = \sum_{i=1}^n \text{tr}(\mathbf{R} \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T) = \text{tr}\left(\mathbf{R} \sum_{i=1}^n \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T\right)$$

定义矩阵W

$$\mathbf{W} = \sum_{i=1}^n \mathbf{q}'_i \mathbf{q}_i^T$$

对 W 进行SVD分解, 可得 $\mathbf{W} = \mathbf{U} \mathbf{S} \mathbf{V}^T$

S 为奇异值组成的对角矩阵, 对角线元素从大到小排列, 其余为0

U 和 V 满足 $\mathbf{U}^T \mathbf{U} = \mathbf{I}$ $\mathbf{V}^T \mathbf{V} = \mathbf{I}$

求解R

- 目标函数上界

$$\text{tr}(RUSV^T) = \text{tr}(SV^T RU) \sim \text{tr}(SH)$$

$$H = \begin{pmatrix} h_1^T \\ h_2^T \\ h_3^T \end{pmatrix}$$

h 是模为1的向量，
因此每个元素的模必小于1

$$\begin{aligned} \text{tr}(RUSV^T) &= \text{tr} \begin{pmatrix} s_1 h_1^T \\ s_2 h_2^T \\ s_3 h_3^T \end{pmatrix} = s_1 h_{11} + s_2 h_{22} + s_3 h_{33} \\ &\leq s_1 + s_2 + s_3 \end{aligned}$$

求解R

- 等号成立时

$$H = V^T R U = I$$

- 可得R

$$R = V U^T$$

- 进一步得到t

$$t = p - R p'$$

关于ICP的思考

- ICP计算效率主要受什么影响？
- ICP迭代寻优会存在什么问题？
- 对于移动机器人来讲，两帧点云数据做ICP的初值可以如何获得？
- 对于手机端应用来讲，两帧点云数据做ICP的初值可以如何获得？
- 上述ICP方法的隐含假设是什么？可以用什么方法解决？





5.3 视觉里程计

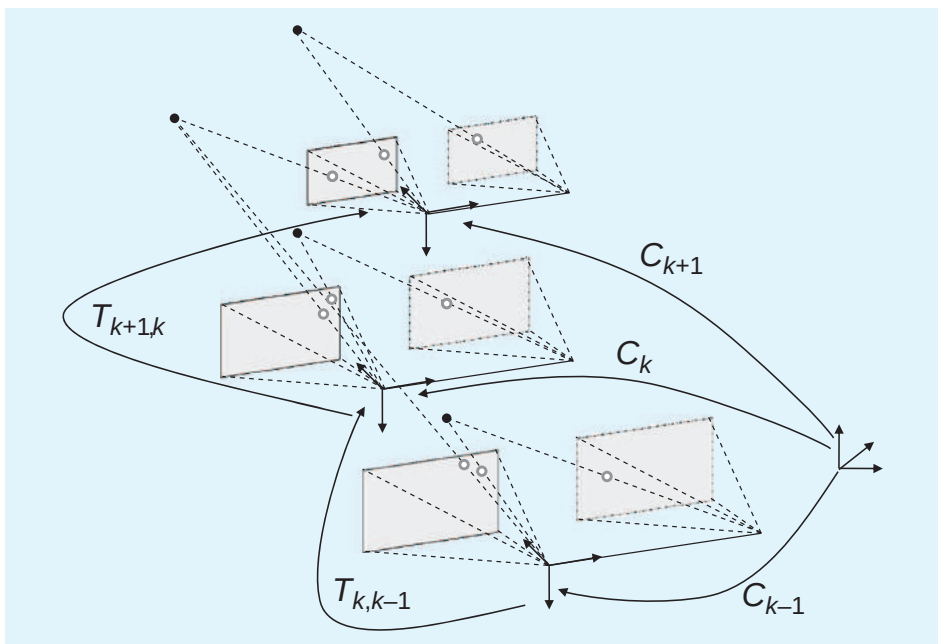
视觉里程计 VISUAL ODOMETRY (VO)

- 指智能体（机器人、无人车等）利用所携带的一个或者多个摄像机得到的图像信息估计其自身的运动
- 问题定义于上个世纪80年代早期，起源于火星机器人在不平整地面上行走的里程估计需要，2004年被D.Nister命名为VO，并首次应用于火星机器人上



VO问题描述

- 检测由运动所导致的图像变化来估计两帧数据之间的位姿变化量

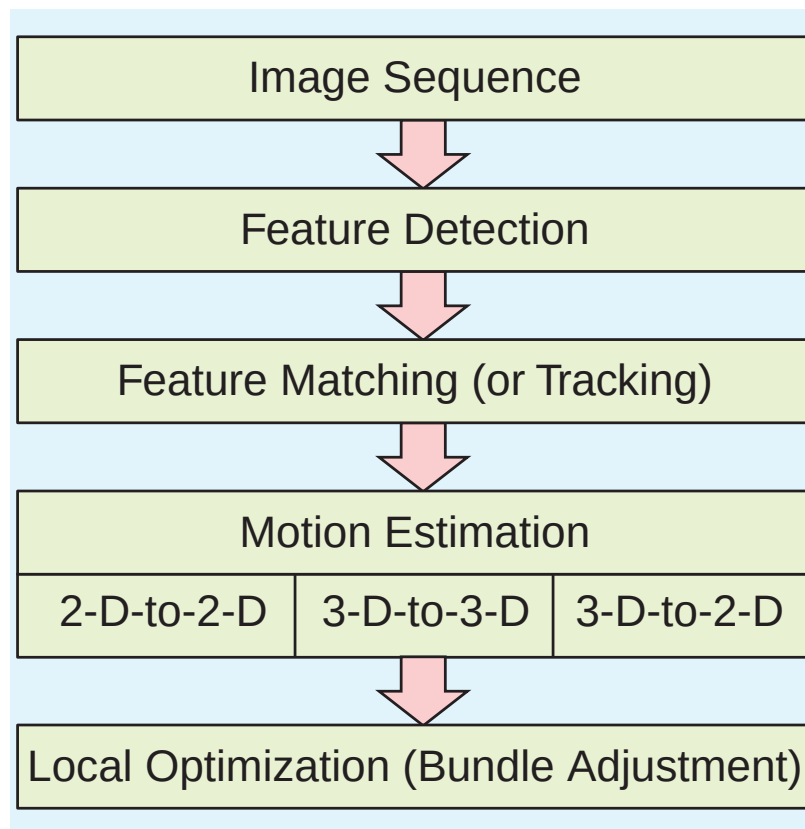


$$\mathbf{T}_{k,k-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{k,k-1} & \mathbf{t}_{k,k-1} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

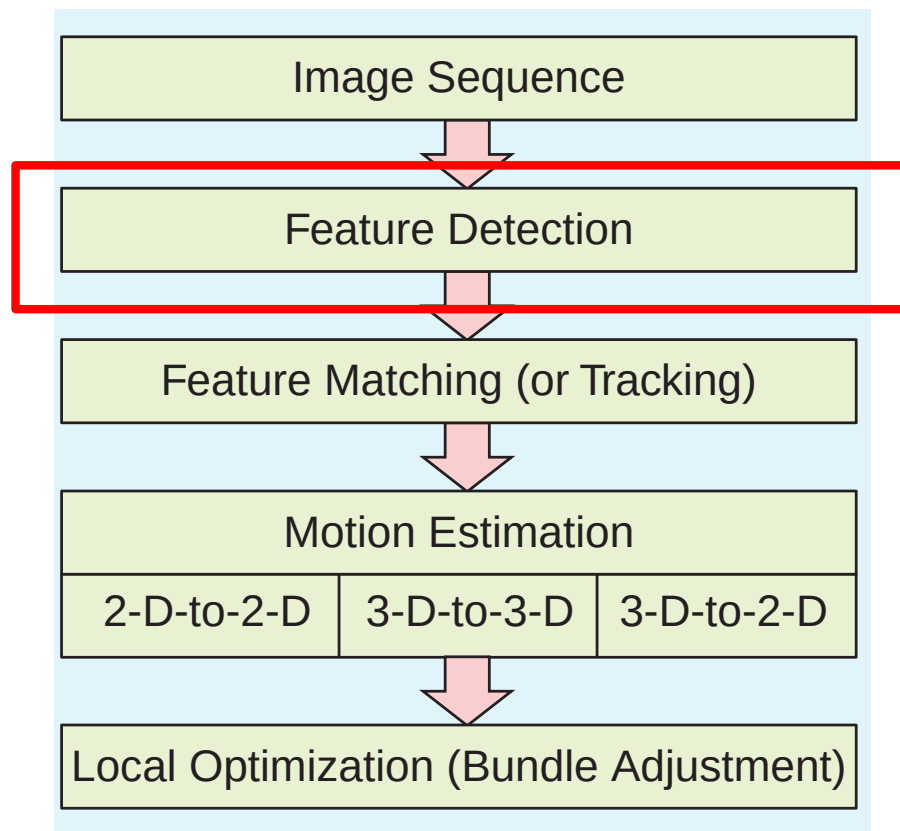
VO求解

- 基于图像的VO
 - 利用两幅图像中所有像素的亮度信息
 - 计算量大、精确度低
- 基于特征的VO
 - 从图像中提取醒目的可重复的特征
 - 要求两帧之间鲁棒匹配或者跟踪特征

基于特征的VO求解框架



基于特征的VO求解框架



STEP1: 特征检测

- 图像特征: 图像中有代表性的点
- 特征点描述:
 - 关键点(Key-point): 描述特征在图像中的位置等信息
 - 描述子(Descriptor): 描述该关键点与邻域在亮度、颜色、纹理等方面的图像模式

STEP1: 特征检测

○ 面向VO, 特征应具备的特性

- 可重复性 repeatability: 即大量特征应在下一幅图像中出现
- 定位准确性 localization accuracy (包括位置和尺度)
- 不变性 invariance: 光照不变性、几何不变性 (旋转、尺度、视点)
- 独特性 distinctiveness
- 鲁棒 robustness: 适应噪声、压缩、模糊
- 计算效率高 computational efficiency



常用图像特征

- 角点特征(corner): ORB, Haris, Shi-Tomasi, FAST
- 圆块特征(blob): SIFT, SURF, CENSURE



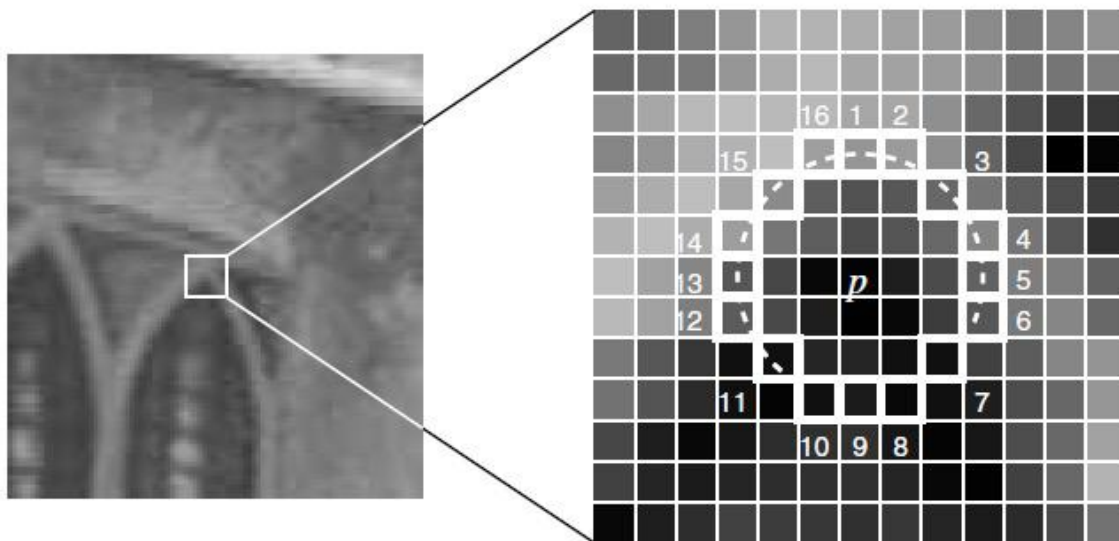
主要特征特性比较

	角点特征	圆块特征	旋转不变性	尺度不变性	仿射不变性	可重复性	定位准确性	鲁棒性	计算效率
ORB	x		x	x		+++	+++	+++	+++++
Haris	x		x			+++	+++	++	++
Shi-Tomasi	x		x			++	+++	++	++
FAST	x		x	x		++	++	++	+++++
SIFT		x	x	x	x	+++	++	+++	+
SUFT		x	x	x	x	+++	++	++	++
CENSURE		x	x	x	x	+++	++	+++	+++



ORB特征

○ 关键点: Oriented FAST



局部像素灰度变化明显的像素

以像素点为中心一定半径的圆上，有连续N个点与像素灰度值差大于阈值

通过构建图像金字塔和灰度质心法使特征具有尺度不变性和旋转不变性

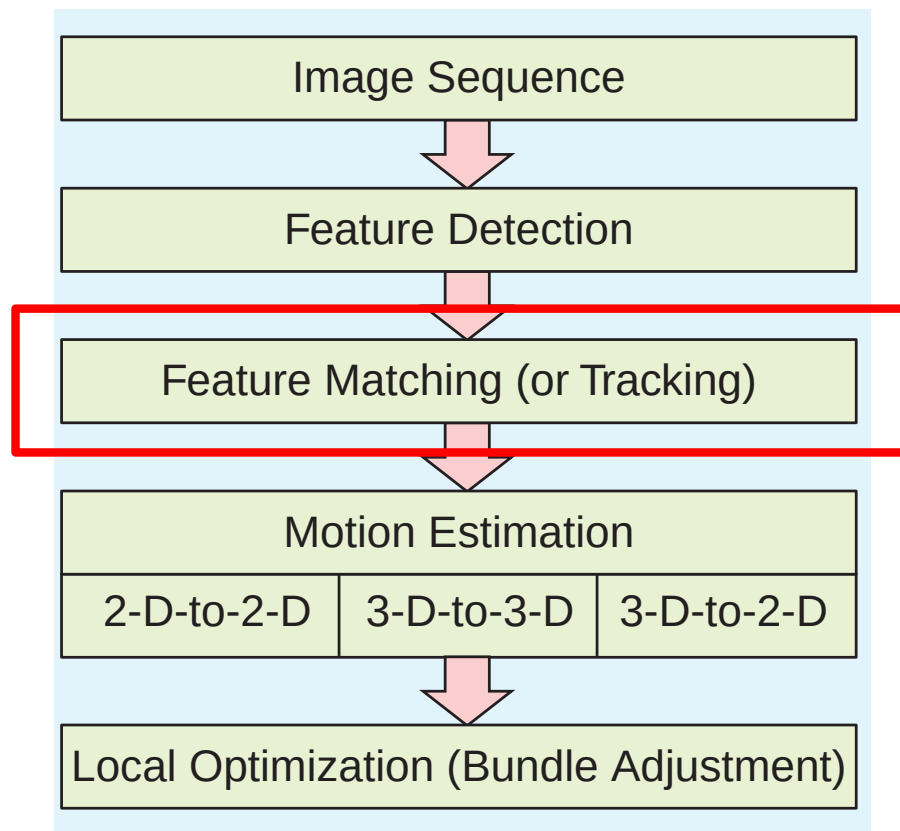


ORB特征

- 关键点: Oriented FAST
- 描述子: BRIEF (Binary Robust Independent Elementary Feature)
 - 通过0和1编码关键点附近两个像素的大小关系, 对于像素 p 和 q , 如果 p 比 q 大, 则取1, 反之取0
 - 按概率分布生成随机取128个这样两个像素的模版, 得到128维由0和1组成的向量



基于特征的VO求解框架



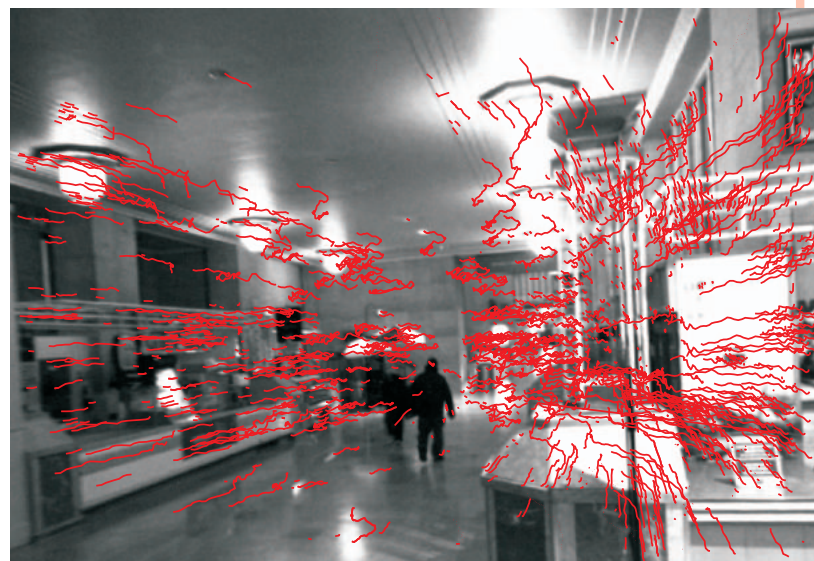
STEP2. 特征匹配

○最简单的方法：暴力搜索

- 将第一帧图像中的所有特征与第二帧图像中的所有特征进行比较，相似度在阈值范围内的建立对应关系
- 由于第一帧图像中的特征可能在第二帧图像中找到多个对应，因此需要进行交叉一致性验证，即第二帧图像中的所有特征与第一帧图像中的所有特征进行比较，建立对应关系，当彼此相互存在对应关系时才认为匹配
- 存在问题：耗时，是特征数的二次方

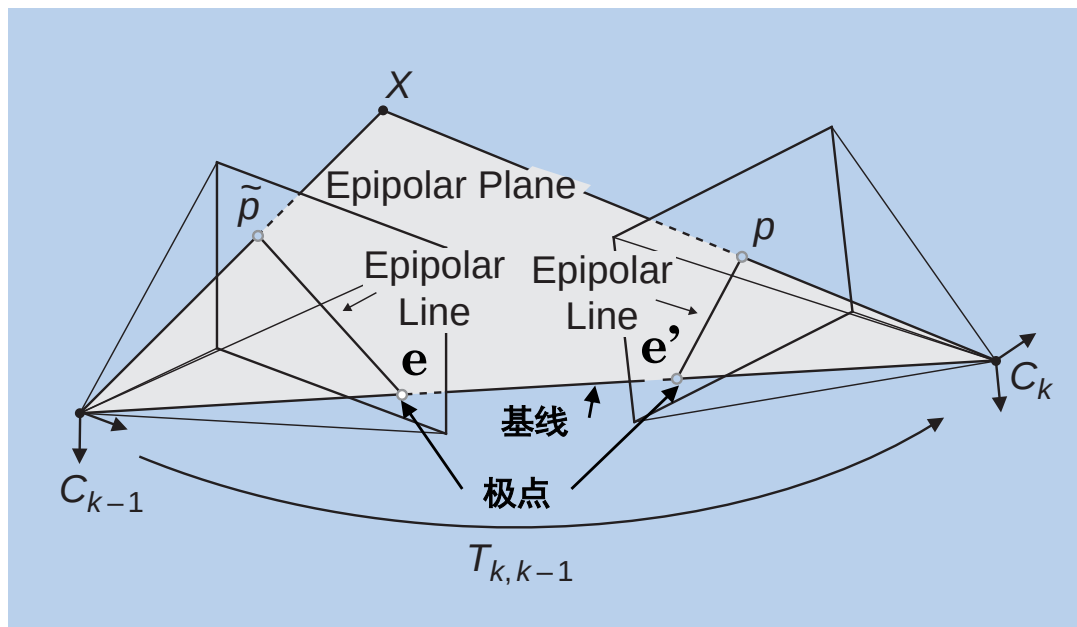
特征匹配——增加匹配约束条件

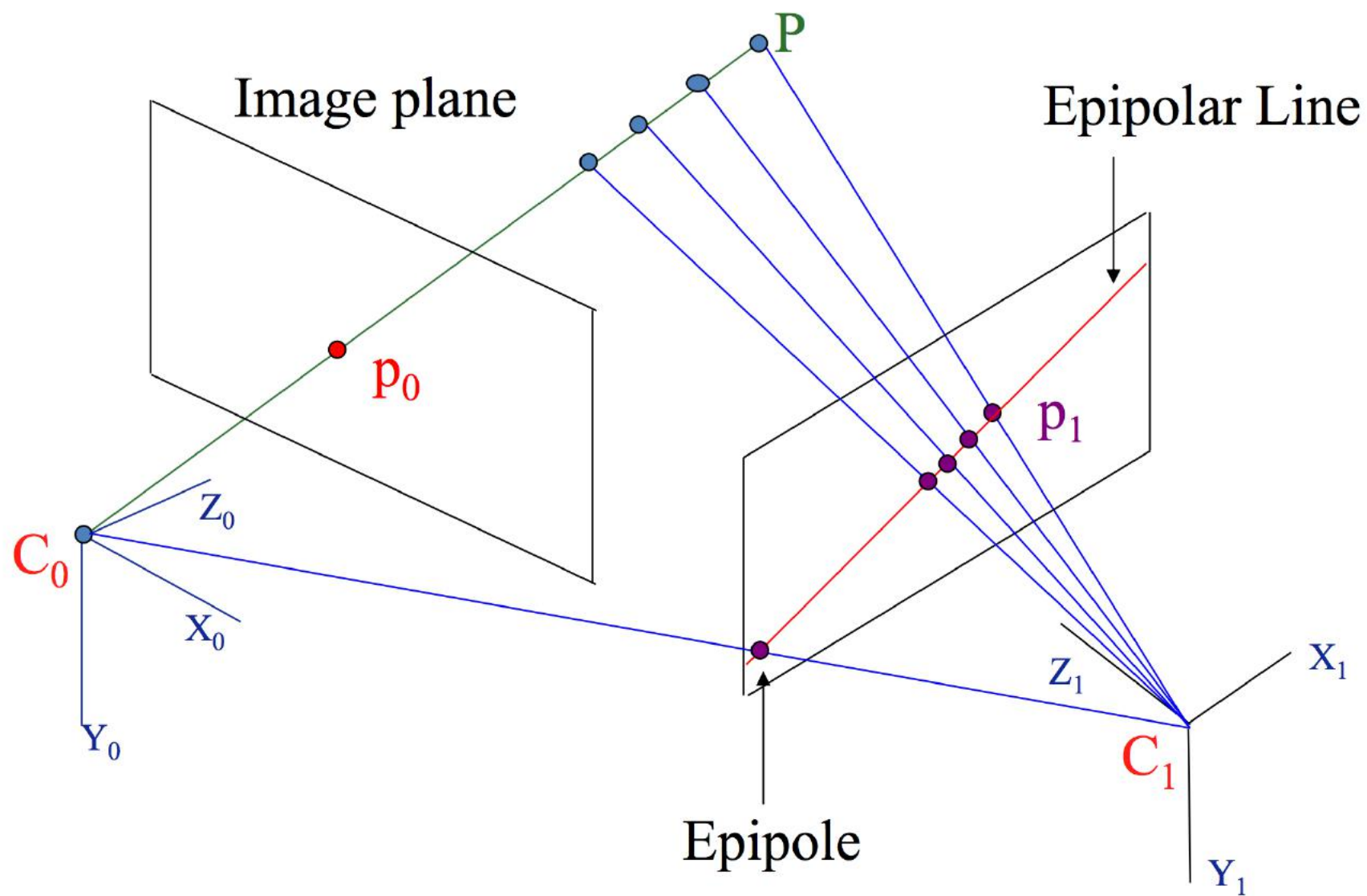
- 区域约束：根据运动预测（特征跟踪）
 - 特征需要具备三维空间位置
 - 适用于运动偏移量和图像变化较小的情况
 - 如果要对一段长的图像序列采用跟踪策略，要对每一个特征建立仿射变形模型



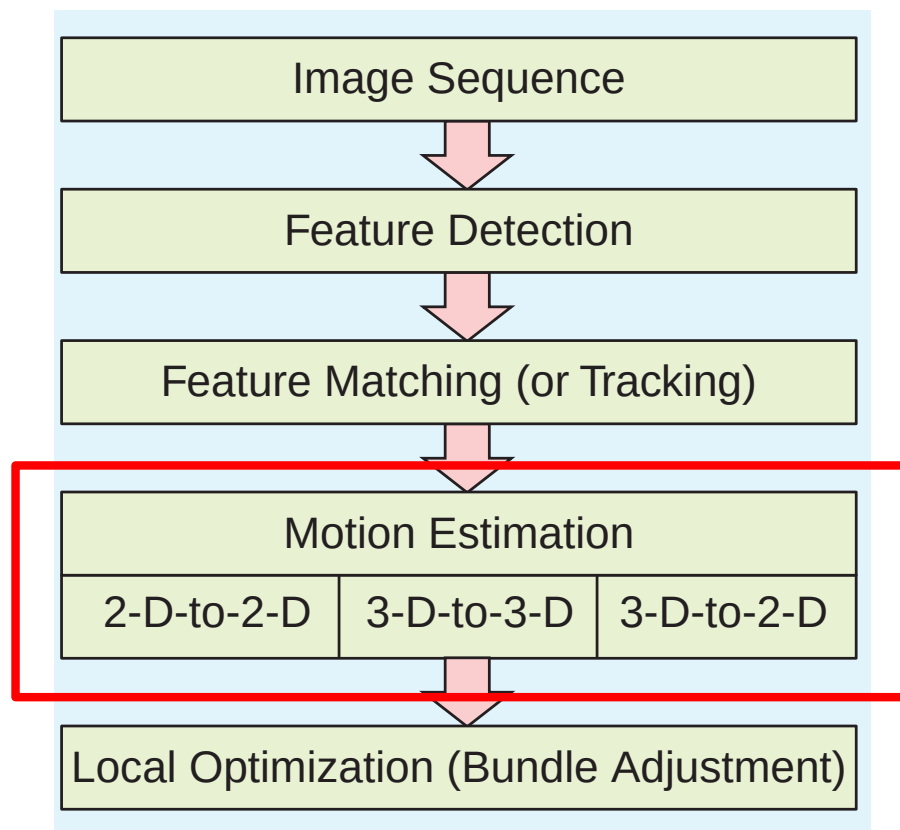
特征匹配——增加匹配约束条件

- 利用立体视觉极线约束：在第二帧图像的极线附近搜索
 - 适用于运动模型一致，但特征非三维





基于特征的VO求解框架



STEP3. 基于特征匹配的运动估计

○ 单目相机

- 仅有2D像素坐标，根据两组2D点估计运动 2D-to-2D
- 采用对极几何方法

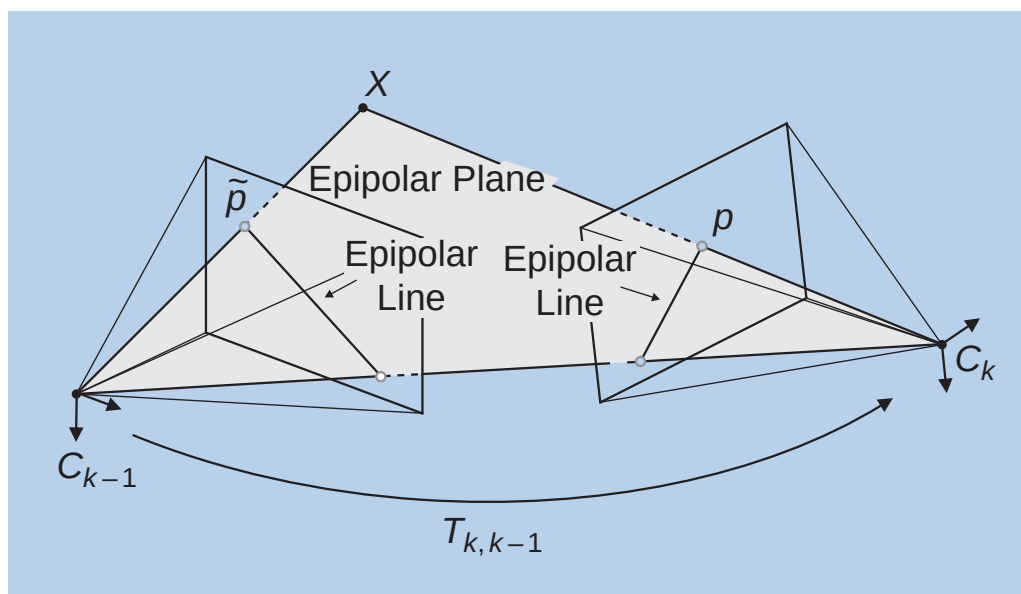
○ 双目/RGBD相机

- 有距离信息，根据两组3D点估计运动 3D-to-3D
- 常用ICP方法

○ 有三维点及其在相机的投影位置

- 3D-to-2D
- PnP方法

2D-TO-2D: 对极几何

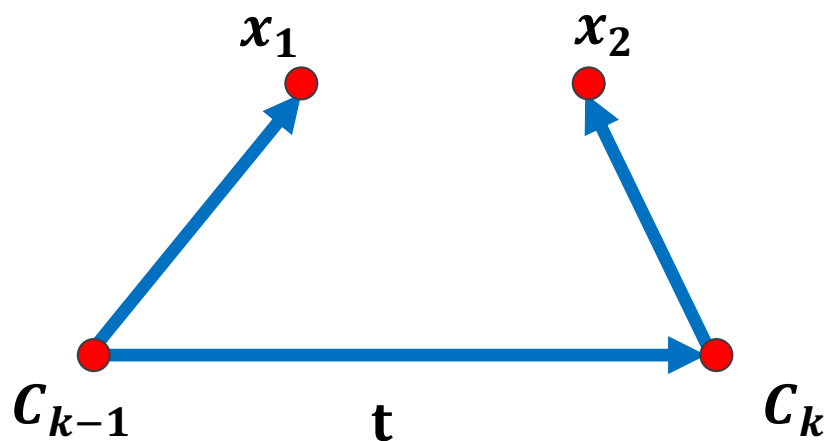


针孔相机模型

$$x_1 = K^{-1}\tilde{p}, x_2 = K^{-1}p$$

K 为相机内参矩阵

对极约束



两个向量叉乘得到同时垂直于这两个向量的向量
相互垂直的向量点乘为0

可得

$$\overrightarrow{C_{k-1}x_1} \cdot (\overrightarrow{C_{k-1}C_k} \times \overrightarrow{C_kx_2}) = 0$$

$$x_1 \cdot (t \times R x_2) = 0$$

$$x_1 E x_2 = 0 \quad E = t \times R$$

对极约束公式 E 为本质矩阵

$$\text{基础矩阵 } F \quad F = K^{-T} E K^{-1}$$

$$\text{对极约束} \quad p F \tilde{p} = 0$$

运动估计求解方法

1. 根据配对点的像素位置求出基础矩阵F或者本质矩阵E
2. 根据E或者F求出R, t

E和F只相差了相机内参，内参已知，因此一般使用形式更简单的E

E在不同尺度下是等价的，因此可以只需要8个匹配点对来估计，称为八点法 (Eight-point algorithm)



八点法

记一对匹配点的归一化坐标为：

$$x_1 = [u_1, v_1, 1]$$
$$x_2 = [u_2, v_2, 1]$$

根据对极约束有：

$$(u_1, v_1, 1) \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ e_4 & e_5 & e_6 \\ e_7 & e_8 & e_9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_2 \\ v_2 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

写成向量形式为：

$$[u_1 u_2, u_1 v_2, u_1, v_1 u_2, v_1 v_2, v_1, u_2, v_2, 1] \cdot e = 0$$

$$e = [e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9]^T$$

八点法

八点方程为：

$$\begin{bmatrix} u_1^1 u_2^1 & u_1^1 v_2^1 & u_1^1 & v_1^1 u_2^1 & v_1^1 v_2^1 & v_1^1 & u_2^1 & v_2^1 & 1 \\ u_1^2 u_2^2 & u_1^2 v_2^2 & u_1^2 & v_1^2 u_2^2 & v_1^2 v_2^2 & v_1^2 & u_2^2 & v_2^2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ u_1^8 u_2^8 & u_1^8 v_2^8 & u_1^8 & v_1^8 u_2^8 & v_1^8 v_2^8 & v_1^8 & u_2^8 & v_2^8 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \\ e_5 \\ e_6 \\ e_7 \\ e_8 \\ e_9 \end{bmatrix} = 0$$

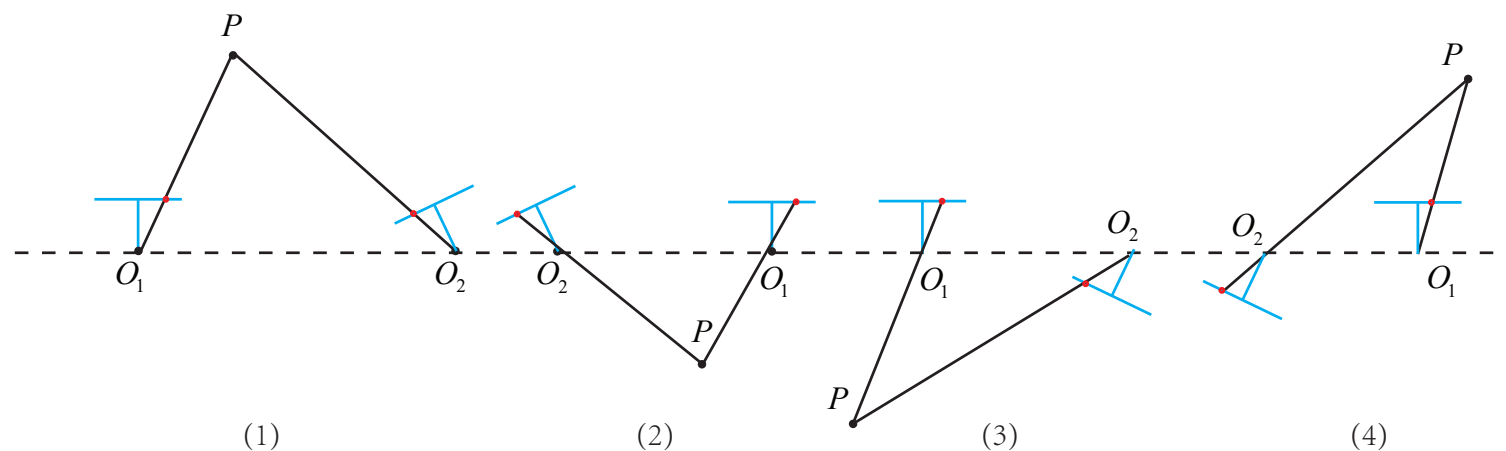
由上述方程求解得到E的各元素



从E估计R, t

采用SVD方法

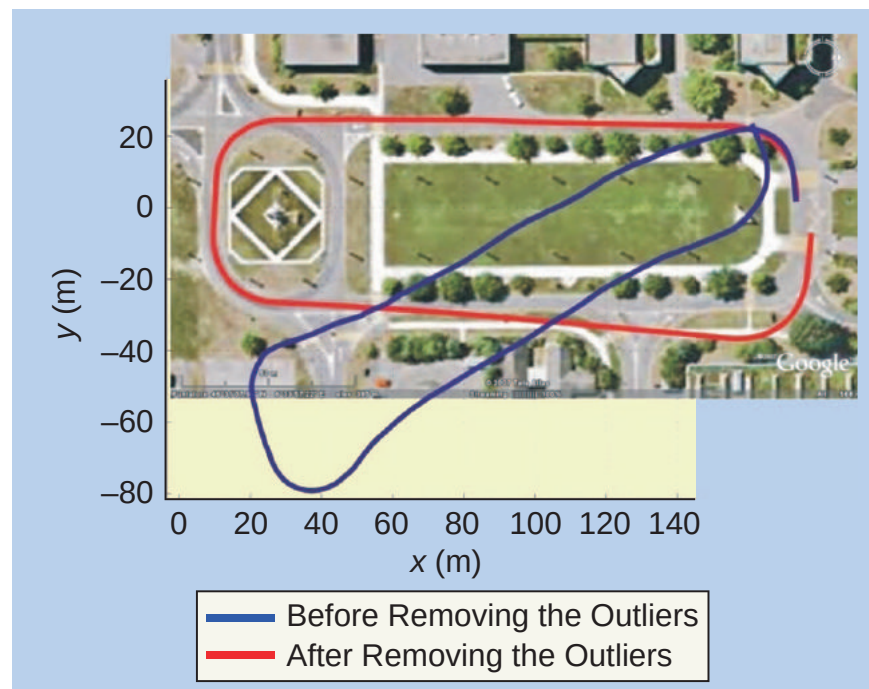
从E分解到R,t会存在四种可能性



需要把一个点代入到四种解中，检测该点在两个相机下的深度，来确定哪个是正确解

关于错误匹配

- 当匹配点对多于8时，考虑匹配错误，采用RANSAC方法进行优化
 - 点到极线的距离在阈值范围内/图像特征射线与极平面之间的夹角在阈值范围内的为内点



2D-TO-2D: 对极几何的局限性

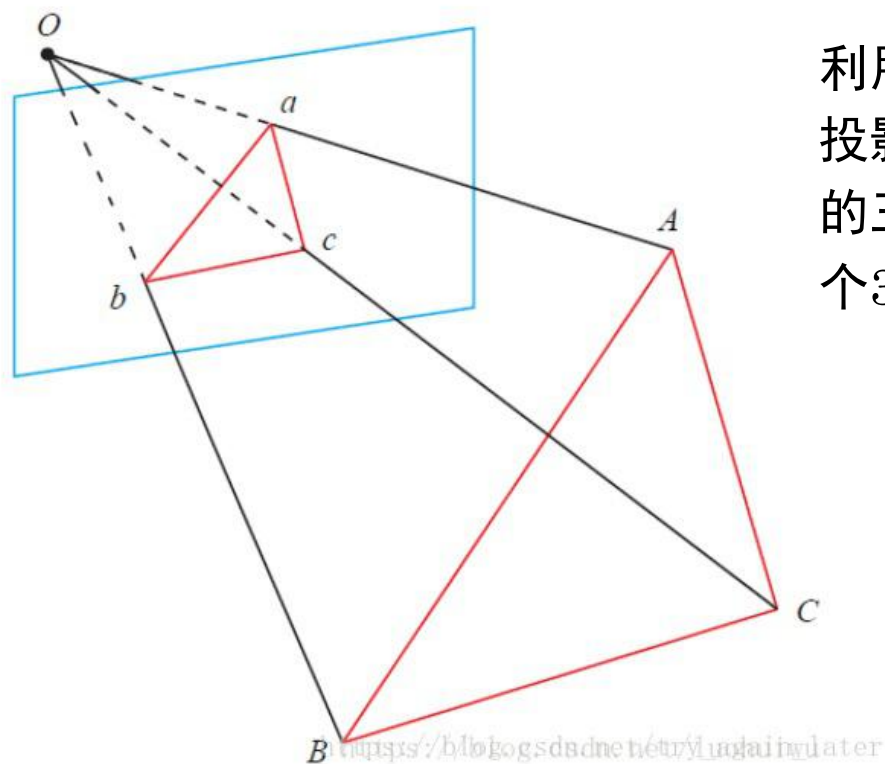
- 尺度不确定问题：2D特征不带有深度信息，归一化仅仅是固定尺度
- 初始化需平移运动：为归一化深度信息需初始化，纯旋转将导致E是0，无法求解R



3D-TO-2D: PNP

- 求解3D到2D点对运动的方法
- 给出 n 个3D空间点及其投影位置时求解相机的位姿变化
- 不需要使用对极约束，可以在很少的匹配点中获得较好的运动估计
- 主要方法有：
 - 采用6个点对的直接线性变换DLT方法
 - 采用3个点对的P3P
 - 优化后的EPnP、PnP、UPnP
 - Bundle Adjustment（构建成最小二乘问题迭代求解）

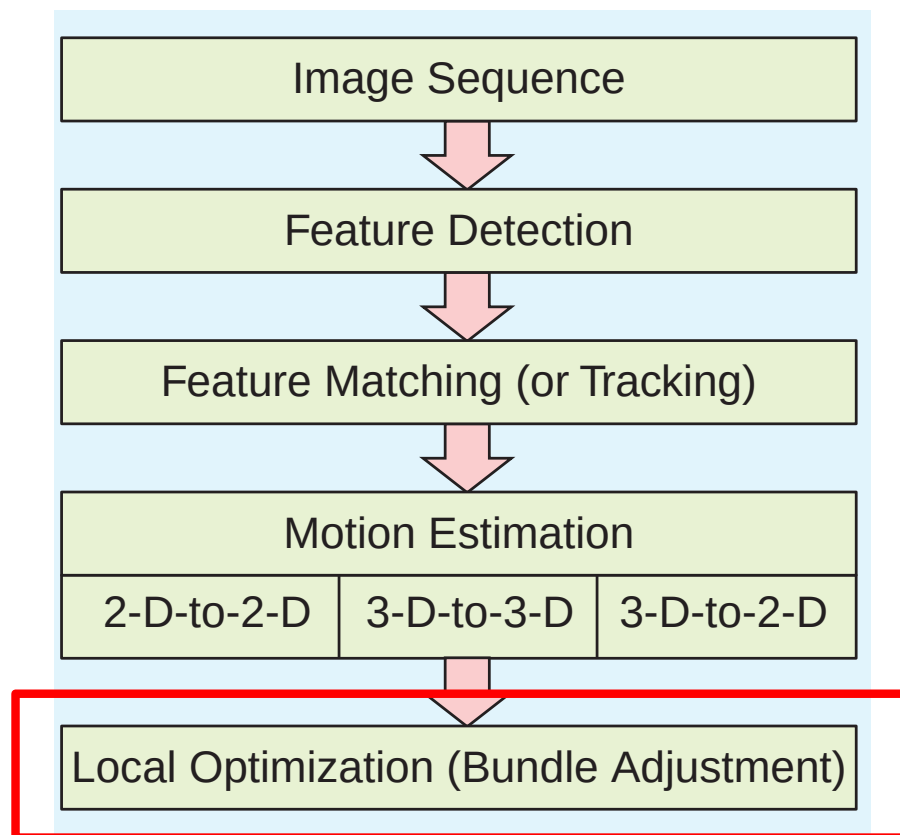
P3P



利用三角形相似性质，求解
投影点 a , b , c 在相机坐标系下
的三维坐标,把问题转化为一个
3D到3D的位姿估计问题



基于特征的VO求解框架



STEP 4. 局部优化

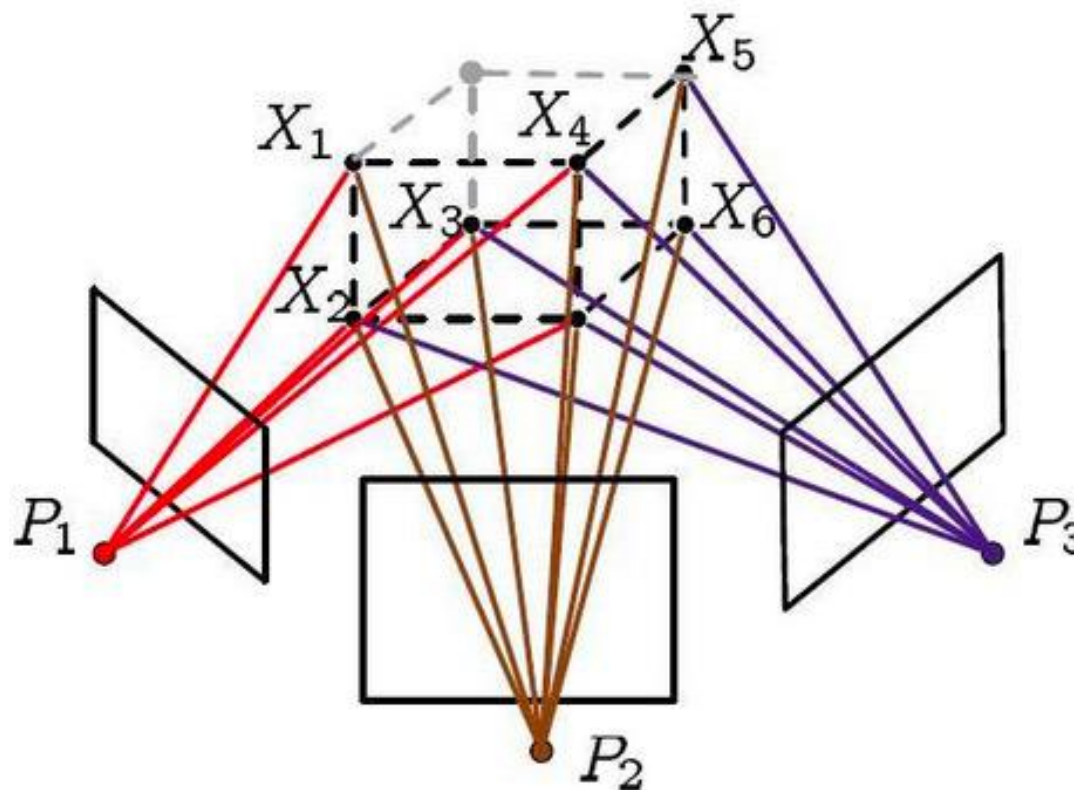
- 针对问题：

- 特征点对位姿估计存在误差
- 特征点对存在错误匹配
- 帧与帧之间的误差不断累积

- 解决方法：光束平移法（Bundle Adjustment）

光束平移法 (BUNDLE ADJUSTMENT)

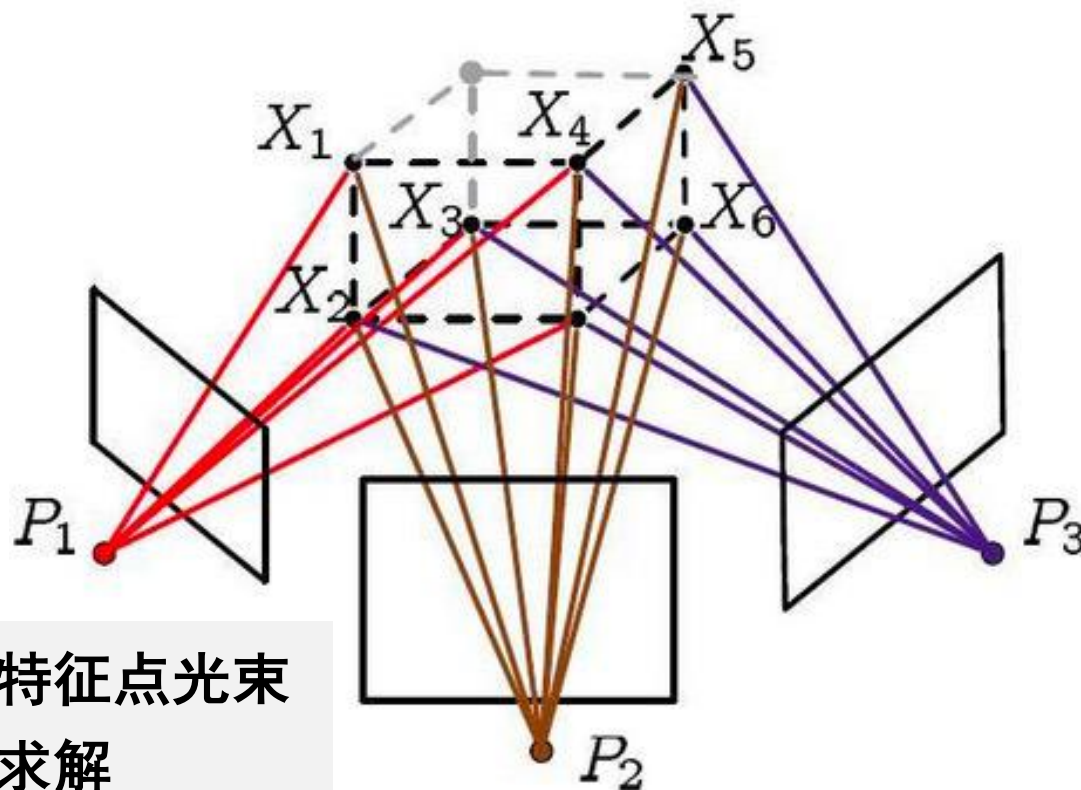
- 对场景中任意三维点 X , 由从每个视图所对应的摄像机的光心发射出来并经过图像中 X 对应的像素后的光线, 都将交于 X 这一点, 即对于三维点形成多个光束 (bundle)



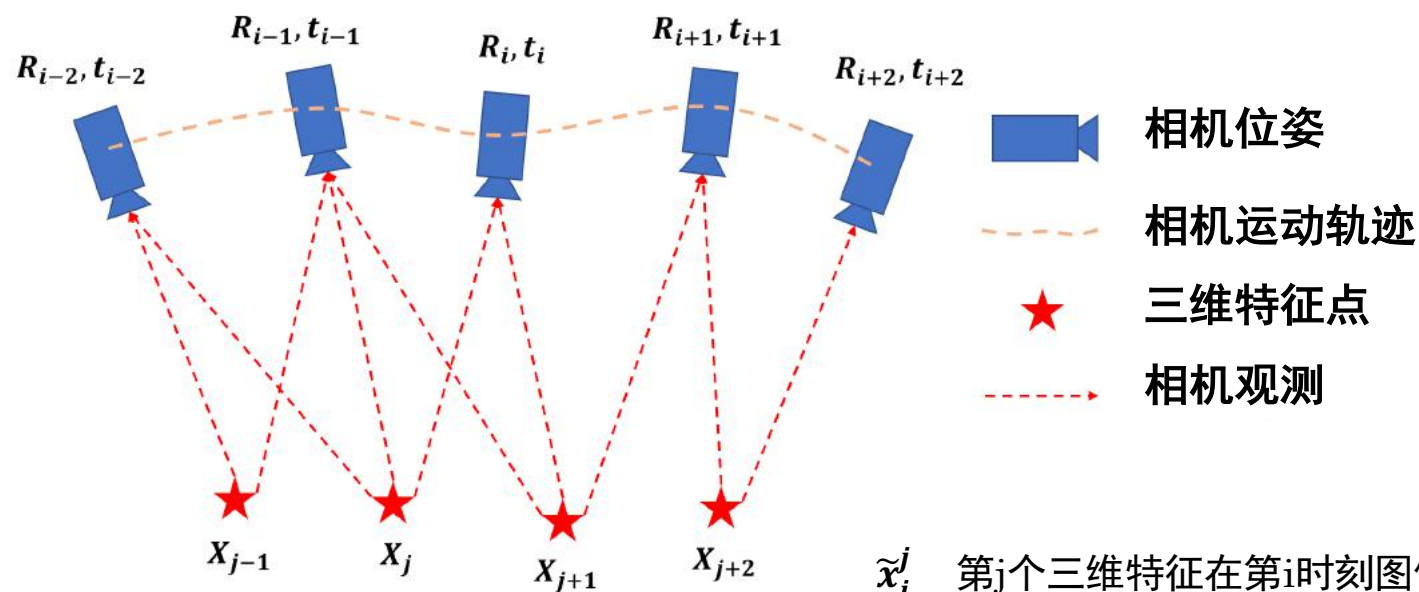
光束平移法 (BUNDLE ADJUSTMENT)

- 实际应用中由于噪声等存在，多条光线几乎不可能汇聚与一点，因此在求解过程中，需要不断对待求信息进行调整 (adjustment)

融合多帧信息，建立匹配特征点光束约束，通过非线性最优化求解



光束平移法 (BUNDLE ADJUSTMENT)



$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^N \kappa_{ij} \left\| \tilde{x}_i^j - \pi(R_i, t_i, X_j) \right\|^2$$

$\pi(R_i, t_i, X_j)$ 第j个三维特征在第i时刻位姿下的图像投影位置

κ_{ij} 第j个三维特征是否出现在第i时刻图像

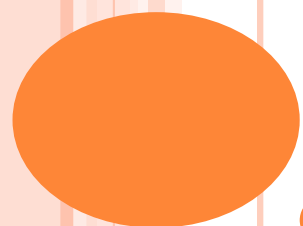
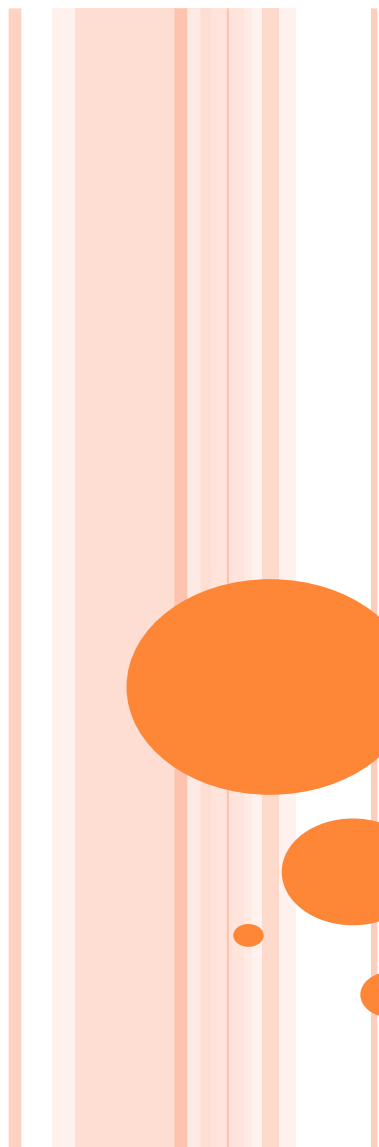
Vo存在问题

- 应用对环境有多方面要求
 - ✧ 环境光照足够
 - ✧ 场景包含足够纹理
 - ✧ 相邻帧之间有足够的重叠内容
 - ✧ 场景静态
- 可以避免里程估计受地面不平整的影响，但噪声和错误匹配仍会影响里程估计的准确性，并会被不断叠加

多信息融合里程估计

- ❑ 单一传感器由于自身特征，在特定情景或使用方式下存在缺陷：
 - ❖ 轮式里程计：地面不平、轮子打滑等情况下位姿推算不准
 - ❖ IMU：长期位姿估计存在累积误差
 - ❖ 激光：空旷环境、狭长走廊等环境中无法准确估计位姿
 - ❖ 相机：弱纹理环境、图像过曝或过暗时无法估计位姿，单目尺度问题等
- ❑ 融合多传感器的信息以提高里程估计的性能
- ❑ 主要方法：EKF、MSCKF等





END

